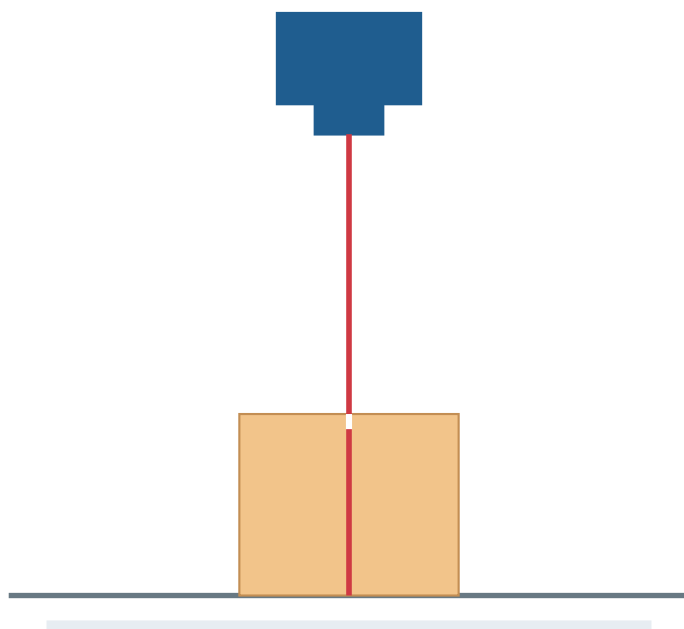


Программно-аппаратный комплекс измерения габаритов товара на конвейере



Болбачан Леонид Анатольевич

1. Резюме решения

Коротко о решении

- **Сенсор:** один двухкамерный лазерный профилометр LMI Gocator 2880.
- **Обработка:** локально на промышленном компьютере OnLogic Karbon K801.
- **Покрывтие:** расчётный FOV 680 мм на верхней грани товара, по 40 мм запаса относительно ленты.
- **Сканирование:** целевые 1000 профилей/с; режим требует физической проверки на датчике или в Emulator.
- **Интеграция:** передача результата в WMS с локальной очередью при сбое сети.

Цель станции — оценить три стороны минимального по объёму охватывающего прямоугольного параллелепипеда. Координата X идёт поперёк ленты, Y — по движению, Z — вверх от плоскости ленты. Товар обнаруживает ретрорефлекторный датчик SICK WLF4FI-973121A0ZZZ (далее WLF4FI). Инкрементальный энкодер SICK DFS60I-BHPC65536 (далее DFS60) с мерным колесом должен подавать аппаратные импульсы с целевым шагом 1 мм после проверки допустимой частоты профилей. Gocator 2880 объединяет два взгляда на одну лазерную линию и передаёт метрические профили по Gigabit Ethernet. OnLogic Karbon K801 локально выполняет калибровочное преобразование, удаление ленты, фильтрацию, объединение профилей, оценку minimum-volume OBB (minimal-approx), контроль качества и доставку JSON в WMS.

В основном сценарии ML не требуется: между товарами около 3 с, а входной триггер и отделение точек от плоскости дают естественную сегментацию. ML понадобится только в том случае, если пилот обнаружит перекрытия, руки оператора, свисающую упаковку или сложный движущийся фон.

Числа в документе разделены по происхождению:

- **По данным производителя** — официальная документация производителя;
- **Мой расчёт** — расчёт из опубликованных спецификаций и геометрии задачи;
- **Результат симуляции** — результат запуска данного прототипа;
- **Инженерная оценка** — оценка, которую надо подтвердить испытанием;
- **Физическое измерение** — зарезервировано для физического пилота; таких данных в проекте нет.

2. Требования и критерии приёмки

Исходный PDF [1] задаёт ленту 600 мм, скорость 1 м/с, средний интервал между товарами 3 с, диапазон от 10×10×10 до 400×300×300 мм и погрешность каждой стороны $\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$. Форма и внешний вид произвольны. Результат передаётся в WMS.

Параметр	Требование	Проверка проекта
Ширина ленты	600 мм	FOV 680 мм на Z=300 мм; запас 40 мм/сторону
Скорость	1000 мм/с	целевой encoder spacing 1 мм; 1000 profiles/s требуют проверки
Поток	примерно 1 товар / 3 с	локальный цикл, очередь WMS вне измерительного пути
Минимум	10×10×10 мм	≈10 профилей по Y при целевых 1000 profiles/s и ≈12,7 samples по X
Максимум	400×300×300 мм	MR=800 мм и зона Y=700 мм
Допуск	$\pm \max(5\%, 5\text{ мм})$	расчёт отдельно по каждой сортированной стороне
Геометрия	minimum-volume box	оценка minimum-volume OBB (minimal-approx)
Интеграция	WMS	РоС: JSON и локальная JSONL-очередь с дозаписью

Для стороны 10 мм допустимо ± 5 мм; для 100 мм — также ± 5 мм; для 400 мм — ± 20 мм. Начальный инженерный ориентир может быть строже внешнего допуска, чтобы оставить запас на дрейф, оптику, движение и алгоритм. Конкретный p95 не задан в исходном задании и должен быть согласован с бизнесом после физического пилота.

3. Почему 2× Gocator 2490 не зафиксированы заранее

В предварительном варианте две головы 2490 могли казаться безопасным выбором из-за широкого FOV. Для сравнения я проверил не только заявленное разрешение, но и шаг точек в рабочей геометрии. У 2490 шаг меняется с расстоянием, одна камера создаёт тень, а два независимых сенсора требуют временной синхронизации, общей системы координат, сшивания зон перекрытия и контроля взаимного дрейфа.

Расчёт показывает, что широкий FOV 2490 не лишает его запаса дискретизации. При требуемой геометрии у ленты получается примерно 0,519 мм на точку, то есть около 19,3 отсчёта на 10 мм. Причина — 1920 точек в профиле [5]. Поэтому 2490 отклоняется не из-за недостаточной дискретизации, а из-за одной камеры, избыточного MR=1525 мм, большей линейности в миллиметрах и отсутствия необходимости покупать вторую голову.

4. Сравнение оборудования

4.1 Правила сравнения

Resolution (дискретизация), repeatability (повторяемость), linearity (линейность) и absolute accuracy (абсолютная точность) — разные характеристики. Resolution описывает минимальный шаг данных, repeatability — разброс повторов, а linearity — отклонение усреднённой Z-позиции по MR. Ни один рассмотренный datasheet LMI не публикует гарантированную абсолютную погрешность готовых L/W/H после монтажа, движения, сшивки данных и алгоритма. Следовательно, соответствие допуску нельзя доказать одной строкой datasheet: необходимы калибровочные объекты с известными размерами и Gage R&R.

Для профилометра при скорости $v=1000$ мм/с продольный шаг равен $\Delta Y = v / f_{\text{profile}}$. При 1000/800/500/380 Гц это соответственно 1,0/1,25/2,0/2,63 мм. Смаз равен $v \times \text{exposure}$: при 1 мс — 1 мм. Scan rate не равен времени экспозиции; последнюю надо подобрать на реальных тёмных и блестящих SKU.

4.2 Gocator 2880 — один двухкамерный профилометр

По данным производителя. Актуальная официальная страница LMI описывает 2880 как двухкамерный лазерный профилометр с 1280 точками на профиль [3]. Datasheet rev. 2.3 даёт FOV 390–1260 мм, X resolution 0,375–1,1 мм, Z resolution 0,092–0,488 мм, MR 800 мм, clearance 350 мм, Z linearity $\pm 0,04\%$ MR, scan rate 380–5000 Гц, encoder и trigger inputs, Gigabit Ethernet [4]. Отдельная repeatability в этом datasheet не приведена.

Мой расчёт. Линейная интерполяция FOV по factory range используется только для предварительной компоновки:

$$\text{FOV}(z) = 390 + (1260 - 390) \times z / 800.$$

Для 40 мм бокового запаса принят FOV 680 мм на верхней поверхности товара. $z_{\text{top}} \approx 266,67$ мм. Центр сенсора находится на $350 + 266,67 + 300 \approx 916,67$ мм над лентой. Плоскость ленты лежит на $z \approx 566,67$ мм, где $\text{FOV} \approx 1006,25$ мм. Худший X pitch $1006,25 / 1280 \approx 0,786$ мм, то есть 10 мм занимают $\approx 12,72$ отсчёта. На вершине pitch $\approx 0,531$ мм. При целевом 1 мм encoder spacing имеется около 10 профилей вдоль 10-мм объекта. MR оставляет около 233,33 мм после уровня ленты. Z linearity $\pm 0,04\% \times 800 = \pm 0,32$ мм — это linearity, не абсолютная ассурасу.

1000 profiles/s — **целевая частота**, а не физически проверенная конфигурация. Официальные материалы LMI объясняют, что максимальная частота зависит от active area, exposure и subsampling, рассчитывается Trigger panel, а слишком частые encoder triggers приводят к trigger drop [26–29]. Official desktop Emulator потребовал LMI account и Windows package; на текущем macOS ARM host его расчёт честно не получен.

Частота	Шаг Y	Профилей на 10 мм	Вывод для min SKU
1000 Гц	1,00 мм	10	целевой хороший запас; требует Emulator/hardware check
800 Гц	1,25 мм	8	рабочий запас сохраняется
500 Гц	2,00 мм	5	погранично для устойчивых границ
380 Гц	2,63 мм	3,8	запас недостаточен для уверенного измерения

До одобрения оборудования надо зафиксировать окончательные ROI/exposure и подтвердить 1000 Гц в Gocator Emulator либо на физическом 2880. Если режим не достигим, следует сначала проверить 800 Гц физически, а не молча сохранять шаг 1 мм.

Две внутренние камеры видят одну лазерную линию с противоположных сторон и уменьшают затенение от вертикальных стенок. Один корпус не требует внешней синхронизации и взаимной калибровки двух голов. Верхняя система всё равно не видит дно и глубокие поднутрения.

4.3 Gocator 2490 — одна или две головы

По данным производителя. Для 2490 опубликованы 1920 точек/профиль, FOV 390–2000 мм, X resolution 0,25–1,1 мм, clearance 350 мм, MR 1525 мм, Z linearity $\pm 0,04\%$ MR, repeatability 0,012 мм и 370 Гц на полном поле; официальная продуктовая страница отдельно приводит 800 Гц для области 1×2 м и до 5000 Гц [5, 6]. В используемом англоязычном datasheet отдельная строка Z resolution не приведена; официальный японский datasheet LMI указывает Z resolution 0,06–1,5 мм [30].

Мой расчёт. Для FOV=680 мм на Z=300 мм $z_{top} \approx 274,69$ мм; высота $\approx 924,69$ мм. На ленте FOV $\approx 996,72$ мм, pitch $\approx 0,519$ мм и $\approx 19,26$ отсчёта на 10 мм. При 800 Гц продольный шаг 1,25 мм, около восьми профилей на 10 мм. MR покрывает 300 мм с большим избытком. Z linearity в абсолютных единицах равна $\pm 0,61$ мм, тогда как repeatability 0,012 мм; эти значения нельзя складывать или выдавать за accuracy.

Одна голова даёт один ракурс и выраженную тень. Две противоположные головы уменьшают её, но требуют Sensor Networking/Master, синхронизацию до 1 мкс, распределение сигнала энкодера и внешнюю калибровку [9]. Цена и число отказных точек примерно удваиваются; прозрачность остаётся проблемой. Поэтому 1×2490 — сильный запасной вариант, а 2×2490 для данной геометрии неоправданны.

4.4 Три Gocator 2450 — узкое поле

По данным производителя. Gocator 2450 имеет 1800 точек/профиль, FOV 145–425 мм, X resolution 0,10–0,255 мм, clearance 270 мм, MR 550 мм, Z linearity $\pm 0,01\%$ MR, repeatability 0,002 мм и до 5000 Гц [7, 8].

Мой расчёт. Одна голова не покрывает 600 мм. Двух также недостаточно: чтобы плоскость ленты оставалась в MR при высоте товара 300 мм, верхний срез можно поставить не дальше 250 мм в MR; там FOV ≈ 272 мм, две головы дадут ≈ 545 мм даже без перекрытия. Практически нужны минимум три головы, каждой около 220 мм полезного поля с перекрытием. Дискретизация >39 отсчётов на 10 мм, linearity $\pm 0,055$ мм — существенно лучше нужного, но сшивание трёх систем, направленные тени и высокая цена не окупаются допуском 5 мм.

4.5 Две RealSense D457 — активное стерео

По данным производителя. D457 имеет global shutter, 1280×720 depth, до 90 fps, FOV 87°×58°, ideal range 0,6–6 м, minimum depth 0,52 м и заявленную depth accuracy $<2\%$ на 4 м [11]. Производитель документирует аппаратную синхронизацию нескольких D457 и особенности overlapping depth cameras [12, 13].

Мой расчёт и инженерная оценка. На 0,8 м поле по горизонтали ≈ 1518 мм, то есть $\approx 1,19$ мм/pixel и $\approx 8,4$ pixels на 10 мм. При 90 fps объект проходит 11,1 мм между кадрами; нужна точная фаза триггера, а для min-size нет продольной избыточности. Две диагональные камеры сокращают слепые зоны, но требуют объединения карт глубины. Опубликованная характеристика $<2\%$ на 4 м не является гарантией ≤ 5 мм для всей измерительной станции в нашем рабочем диапазоне. Поэтому соответствие требованию $\pm \max(5\%, 5 \text{ мм})$ нельзя доказать по публичной спецификации D457. Активное стерео чувствительно к слабой или повторяющейся текстуре, внешнему ИК-излучению, чёрным, бликующим и прозрачным поверхностям. Вариант пригоден для недорогого лабораторного PoC, но не выбран.

4.6 Сводная матрица

Вариант	Покрытие 600×300	Отсчёты на 10 мм X/Y	Окклюзии	Интеграция	Класс цены	Запас к допуску
1× Gocator 2880 — выбран	680 мм сверху, запас 40 мм/стор.	≈12,72 / 10	две камеры уменьшают тень	средняя	высокая	хороший, MSA обязателен
1× Gocator 2490	680 мм сверху	≈19,26 / 8 при 800 Гц	одна камера	средняя	высокая	хороший, MR избыточен
2× Gocator 2490	да	≈19,26 / 8 на голову	встречные виды	высокая	очень высокая	высокий, но лишняя сложность
3× Gocator 2450	да с перекрытием	>39 / 10	три направленных вида	очень высокая	очень высокая	чрезмерный
2× RealSense D457	геометрически да	≈8 px / <1 кадра	два вида	высокая	низкая/средняя	официально не доказан

Чёрная матовая поверхность уменьшает отражённый сигнал, глянцевая может дать насыщение и пропуски из-за бликов, а прозрачная — вернуть фон или несколько поверхностей. У 2880 две камеры повышают вероятность валидного отражения, но не решают физику материала. Для рабочей линии нужны настройки экспозиции, ограничения мощности, матовый фон ленты и контроль полноты данных; прозрачный товар при недостаточной полноте отправляется на ручной поток.

4.7 Официальное применение 2880 для упаковки

Выбор 2880 основан не только на таблице характеристик. В официальном анонсе LMI относит его к упаковке и крупным сложным формам, подчёркивая две камеры для уменьшения окклюзий [23]. В официальном кейсе Box Void Fill Measurement Gocator 2880 измеряет внутренний объём высоких коробок; два взгляда помогают видеть зоны, которые закрывались бы одной камерой [24, 25]. Для задания важны те же физические свойства: двухкамерная триангуляция, FOV, MR, частота сканирования, энкодер/триггер, Ethernet и дискретизация. Gocator 2490 прямо позиционируется для логистики и остаётся допустимым запасным вариантом, но его единственная камера сильнее затеняет произвольную форму.

5. Финальная физическая компоновка

Все координаты этого раздела — **предварительный расчёт компоновки**. 680 мм FOV на верхнем уровне оставляет 40 мм запаса с каждой стороны 600-мм ленты. Заводская модель конкретного датчика и механические допуски должны уточнить координаты.

Измерительная станция — вид сбоку (Y-Z)

Один фиксированный профиль X-Z; 3D-облако накапливается при движении товара по Y.

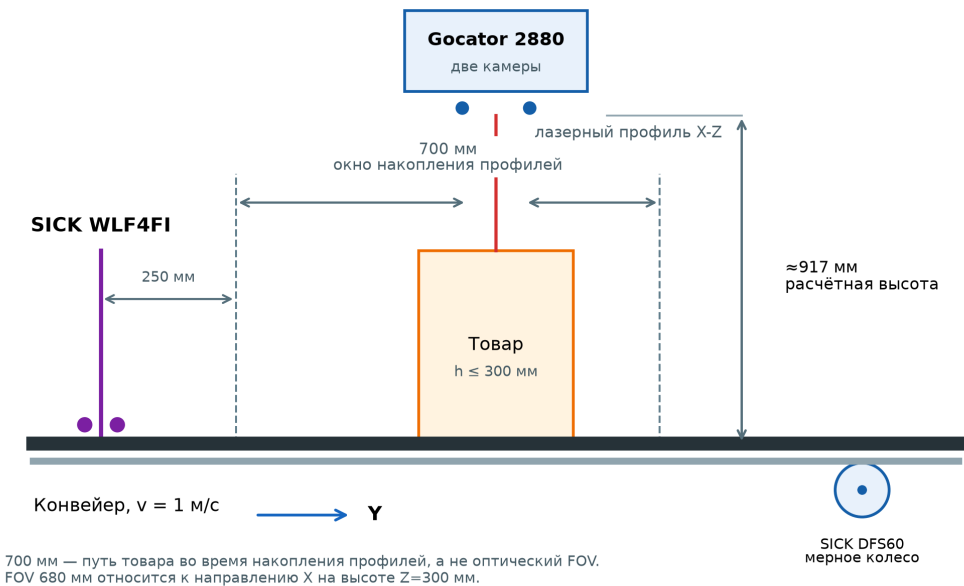


Рисунок 1. Размещение оборудования, вид сбоку

Сенсор предлагается установить по центру поперечной балки примерно в 916,7 мм над верхней поверхностью ленты; лазерная линия ориентирована вдоль X. Товар движется по Y. Расчётная зона накопления длиной 700 мм включает максимальные 400 мм товара и запас до/после. WLF4FI стоит за 250 мм до начала зоны: при 1 м/с это 250 мс на создание контекста item_id, проверку состояния системы и подготовку буфера. DFS60 контактирует с лентой мерным колесом; конкретный диаметр выбирается так, чтобы целочисленное деление импульсов дало 1 мм и не превысило 820 кГц [14].

Измерительная станция — вид сверху (X-Y)

Товар движется по Y; последовательные поперечные профили формируют 3D-облако.

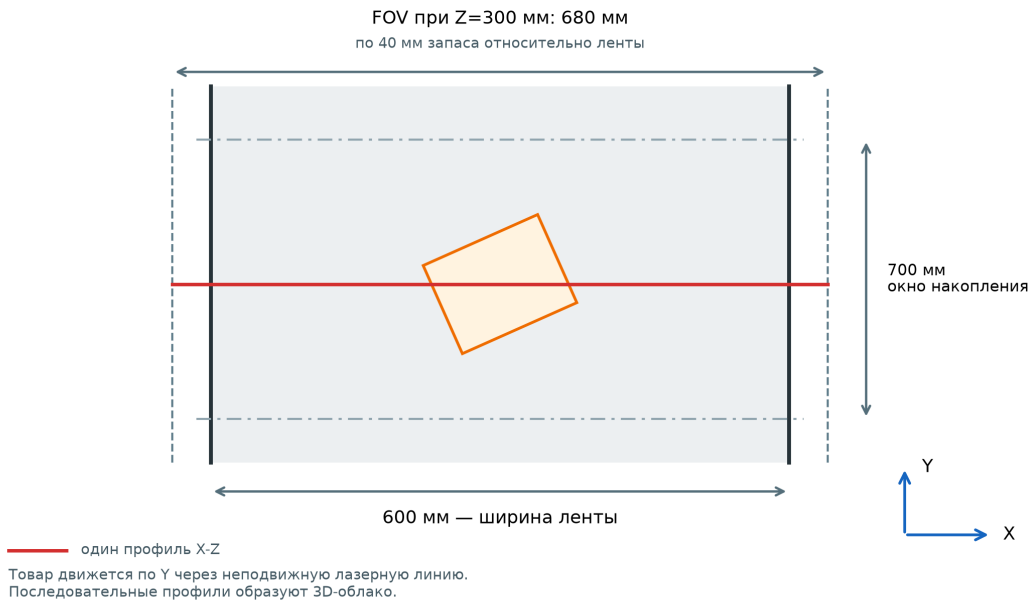


Рисунок 2. Размещение оборудования, вид сверху

Кожух исключает доступ к лучу класса 3R и паразитную засветку; блокировка отключает лазер при открытии. Механика должна иметь жёсткую базу, виброустойчивое крепление, защиту окна и сервисный доступ. Финальные 916,7 мм нельзя переносить на монтаж без заводской калибровочной модели: формула использует линейную интерполяцию крайних FOV.

Калибровка включает: (1) заводскую модель профиля; (2) преобразование координат сенсор → лента; (3) плоскость $Z=0$ по калибровочной плите; (4) масштаб энкодера и направление; (5) задержку от триггера до получения профиля; (6) проверку по сертифицированным блокам в центре и краях FOV.

6. Вычислитель и интерфейсы

Предлагаемая конфигурация OnLogic Karbon K801: промышленный безвентиляторный компьютер с процессором класса Core i5 мощностью 35 W, 32 GB RAM, 1 TB NVMe и двумя 2.5GbE [17]. Платформа конфигурируемая; эти память и накопитель — проектная комплектация, а не единственный заводской вариант. Один порт выделяется сенсору, второй — сети OT/WMS; питание и сторожевой таймер подключаются к шкафу управления. Для одного товара на CPU нужно построить выпуклую оболочку нескольких тысяч точек и перебрать ориентации; GPU не требуется.

Альтернативы: компактный обычный x86 дешевле, но хуже по температуре, вибрации и жизненному циклу; Jetson полезен, если потребуется сегментация объектов, но увеличивает число программных зависимостей; облачная обработка исключена из измерительного контура из-за сети, задержки и потери управления при сбое. Облако допустимо для агрегированных метрик и переобучения.



Измерение выполняется локально; сбой WMS не останавливает сбор профилей.

Рисунок 3. Схема данных и управления

7. Алгоритм рабочей станции

1. WLF4FI создаёт событие товара и связывает его с `item_id` от PLC/WMS.
2. DFS60 должен аппаратно задавать Y каждой лазерной линии с целевым шагом 1 мм; этот режим включается только после проверки доступной частоты и пропусков триггеров.
3. Gocator 2880 формирует метрические X-Z профили из двух камер.
4. Заводская модель и внешняя калибровка переводят точки в координаты ленты.
5. Плоскость ленты оценивается при пустой ленте и затем контролируется с помощью RANSAC.
6. Точки ниже минимальной высоты удаляются; выбросы фильтруются по соседям.
7. Радиус кластеризации я выбираю автоматически по расстоянию между соседними точками и ограничиваю диапазоном 2–20 мм. Мелкие шумовые компоненты отбрасываются; близкие фрагменты после пропусков данных соединяются; два кластера размером не менее 20% крупнейшего дают `object_overlap`.
8. Профили объединяются по координате Y от энкодера. В PoC контролируются число точек, структура кластеров, FOV/range и расхождение двух OBB-оценок. Для рабочей станции дополнительно потребуется следить за пропусками профилей, полнотой данных и насыщением сигнала.
9. Строится оценка minimum-volume OBB (minimal-approx): устойчивое направление оценивается по доминирующей верхней плоскости. Дополнительно считается OBB по выпуклой оболочке. Если два способа дают слишком разные размеры, результат помечается как ненадёжный.
10. Размеры сортируются $L \geq W \geq H$, проверяются диапазон и некалиброванный эвристический показатель качества.
11. В PoC валидные окна объединяются медианой. Проверка MAD, согласованность между окнами, минимальное число окон и порог повторяемости оставлены для физической валидации.
12. PoC сохраняет сообщение в локальной JSONL-очереди, куда записи только добавляются; ограниченная очередь, подтверждение доставки и повторы относятся к будущей рабочей системе.

```
on item_trigger(item_id):
    profiles = collect_until_trailing_gap(verified_encoder_step)
    cloud = calibrate_and_merge(profiles)
    plane = validate_belt_plane(cloud)
    components = observed_density_clusters(filter(remove_plane(cloud, plane)))
    if two_significant_components(components): emit(object_overlap, no dimensions)
    object = one_significant_component(components)
    if quality_failed(object): emit(status, no trusted dimensions)
    else:
        object += project_lowest_contact_band_to_plane(object)
        hull = convex_hull(object)
        box = dominant_top_plane_obb_or_face_edge_fallback(hull)
        if obb_disagreement(box, face_edge_obb(hull)) > 25%: emit(low_confidence)
        result = median(valid_window_boxes)
        deliver_or_enqueue(wms_message(item_id, result))
```

8. Почему оценка minimum-volume OBB (minimal-approx), а не AABV или PCA OBB

AABV привязан к осям конвейера: поворот прямоугольной коробки на 45° увеличивает X/Y envelope. PCA находит направления максимальной дисперсии, но не минимизирует объём; он нестабилен у симметричных и неполных поверхностей. Требование задания — минимальный охватывающий прямоугольный параллелепипед.

Основной способ оценивает ориентацию по доминирующей верхней плоскости и ищет прямоугольник минимальной площади в этой плоскости. Дополнительно считается OBB по выпуклой оболочке через `scipy.spatial.ConvexHull` [20]. Для граней и рёбер перебираются ортонормированные системы координат, после чего выбирается наименьший из найденных объёмов. Если два способа дают расхождение больше 25%, результат получает статус `low_confidence`.

Для независимой проверки я сравнил результат с Open3D 0.19.0 на коробках, L-образной фигуре, цилиндре и нескольких нерегулярных объектах. Метод `create_from_points_minimal` в этой версии Open3D тоже даёт приближённый результат; точный MINIMAL_JYLANKEI здесь недоступен [18, 22]. Поэтому я не называю ни один из результатов математически точным minimum-volume OBB.

Оценка контакта с лентой — отдельная эвристика. На плоскость проецируется только нижняя полоса (1-й процентиль), а не весь силуэт. Это помогает коробчатым объектам оценить контакт и не раздувает наклонённый силуэт. Эвристика не восстанавливает произвольное дно; ножки, полости, мягкая упаковка и невыпуклые поднутрения остаются источником неопределённости.

Поскольку в задании требуется именно параллелепипед минимального объёма, перед физической приёмкой я бы отдельно проверил ошибку этого приближения на точной или эталонной реализации OBB. Если эта ошибка заметно влияет на требуемый допуск, приближённый алгоритм нужно заменить.

9. Роль ML и план данных

В основном алгоритме нейросеть не нужна. Если на реальной линии появятся руки оператора, второй товар, свободный пакет или сложный фон, я бы добавил RGB-камеру и сегментацию объектов (instance segmentation). Основной класс — product, дополнительные отрицательные классы — person/hand, conveyor_fixture и foreign_object. Маска нужна только для выбора соответствующих 3D-точек; размеры всё равно вычисляются геометрически.

Для пилота потребуется примерно 12–15 тыс. размеченных кадров или профильных проекций: не менее 2 тыс. трудных примеров (чёрный, глянец, прозрачность, тонкие пакеты, край FOV), 2 тыс. сложных отрицательных примеров и проходы SKU в разных уаw. Разделение 70/15/15 выполняется группами по SKU, дню и линии, чтобы один экземпляр не попал одновременно в обучение и тест. Аугментации включают яркость, шум, смаз по движению, пропуски полос, частичную окклюзию и замену фона. Геометрический масштаб нельзя менять без согласованного преобразования depth.

Стартовая модель — компактная YOLOv8m-seg, потому что практический кейс Ozon Tech описывает переход к YOLOv8m-seg и более 15 тыс. изображений [2]. Это отраслевой ориентир, не результат данного проекта. Метрики: mask mAP50-95, recall трудного среза, доля ложных объединений/разделений и, главное, доля корректных измерений. Экспорт через ONNX/TensorRT имеет смысл только после подтверждения необходимости; геометрический расчёт на CPU остаётся основным.

10. WMS и эксплуатационная надёжность

JSON содержит measurement_id, item_id, время UTC, length_mm, width_mm, height_mm, confidence, measurement_status. confidence — некалиброванный эвристический показатель, а не вероятность правильности. measurement_id стабилен для пары товар/время и используется для защиты от повторной записи. Пример:

```
{
  "measurement_id": "36918523-5216-5204-acbf-cfde7c82fbdc",
  "item_id": "synthetic-demo-001",
  "timestamp": "2026-09-09T12:00:00Z",
  "length_mm": 120.781,
  "width_mm": 80.736,
  "height_mm": 45.966,
  "confidence": 0.968,
  "measurement_status": "ok"
}
```

Реализовано в PoC: схема сообщения, детерминированный measurement_id, время UTC, локальная JSONL-очередь и модульные тесты.

Для любого measurement_status != "ok" публичный WMS JSON передаёт length_mm = width_mm = height_mm = null: внутренние диагностические размеры не представляются как доверенные измерения. Идентификаторы, время, показатель качества и статус сохраняются.

В реальной системе сообщение можно отправлять в WMS по HTTPS (при необходимости с mTLS). Если WMS временно недоступна, результат должен остаться в локальной очереди и отправиться повторно. Для внедрения также понадобятся аутентификация, ограничение числа повторов, подтверждение доставки и контроль переполнения очереди. Статус wms_unavailable относится к этому будущему транспортному слою и не формируется текущим PoC.

11. Ошибки и защитное поведение

Основные отказы

Сбой	Детектор	Поведение
нет/мало точек глубины	число точек / отсутствие кластера	insufficient_depth_data, ручной поток
два товара	два сопоставимых кластера	object_overlap, не объединять размеры
объект вне диапазона	границы OBB/FOV/MR	measurement_out_of_range
дрейф/вибрация	отклонение контрольной плоскости	calibration_error, останов/перекалибровка
плохая повторяемость окон	будущая проверка MAD между окнами	предложено, не реализовано в PoC
прозрачность/глянец	будущий контроль пропусков и насыщения	повтор с другой экспозицией или low_confidence
энкодер проскальзывает	расхождение скорости по данным PLC	отклонить результат, сервисное предупреждение
WMS недоступна	тайм-аут / 5xx	локальная очередь, подтверждение и повтор
персонал в зоне	световая завеса / блокировка	отключить лазер/остановить измерение

Статусы PoC

Статус	В PoC	Триггер	Что добавить в рабочей системе
ok	да	один кластер, эвристический показатель качества прошёл проверку	калибровка confidence по физическому пилоту
insufficient_depth_data	да	нет измеримого кластера	другая экспозиция или ручной поток
object_overlap	да	≥2 значимых кластера	разделение потока через PLC
measurement_out_of_range	да	OBB выше диапазона с допуском	проверка границ FOV/MR
low_confidence	да	<80 точек или расхождение OBB >25%	MAD и минимальное число окон
calibration_error	частично	не найдена доминирующая плоскость	контроль калибровочного объекта
wms_unavailable	нет	только будущая передача	повтор и подтверждение

Оптически невидимый выступ, дно и глубокая впадина принципиально не восстанавливаются надёжно из верхнего вида. Если данных недостаточно, система должна отказаться от измерения, а не выдавать сомнительный результат. Для постоянного измерения полностью прозрачной упаковки нужен отдельный физический канал (например, световая завеса или несколько силуэтных камер), новое сравнение оборудования и новая MSA.

12. Прототип и тестирование

В прототипе я использовал NumPy, потому что облако точек удобно хранить и обрабатывать как числовые массивы. SciPy нужен для KD-tree и ConvexHull: через них выполняются поиск соседей и построение выпуклой оболочки. Pydantic проверяет структуру сообщений, передаваемых в WMS. Matplotlib и Pillow используются только для визуализации демо, а ReportLab — для воспроизводимой сборки PDF-отчёта. Open3D не входит в обязательные зависимости основного алгоритма: он нужен только для независимого сравнения OBB.

Основной генератор помечен как **упрощённая симуляция лазерного профилометра**. Число точек не задаётся произвольно: шаг X вычисляется из FOV профилометра на номинальной верхней высоте объекта и 1280 отсчётов на профиль; зависимый от высоты FOV затем ограничивает видимую область. Шаг Y задаётся как speed/profile_rate. Поверхности преобразуются в координаты ленты; упрощённые два встречных взгляда оставляют видимые верхние и боковые точки; z-buffer хранит не более одной глубины на ячейку X/Y. Нижняя поверхность отсутствует. Затем моделируются собственные тени, шум, пропуски точек, неполная видимость, пропуски целых полос профилей и ограничение FOV по высоте. Модель не воспроизводит реальные BRDF, laser speckle, multipath, насыщение или преломление прозрачной упаковки и не является Gocator Emulator. Закрытая шестигранная поверхность используется только в низкоуровневых регрессионных сценариях.

Эталонные размеры хранятся в метаданных evaluator. Измеритель получает только точки и замороженный MeasurementConfig; подмена скрытого эталона защищена тестом и не меняет результат выполнения. L-призма, цилиндр и связный невыпуклый объект проходят полный алгоритм.

Результаты разделены; их нельзя объединять в одно число «точности». Контрольные наборы seed 42: regression — 7/7 correct OK, p95 abs L/W/H 2,371 / 2,413 / 2,622 мм; simplified line-profiler — 7/7 correct OK, 4,675 / 2,570 / 1,311 мм.

Итог Monte Carlo

Всего я проверил 500 синтетических сценариев.

Метрики Monte Carlo считаются так:

- **Доля принятых:** (correct OK + wrong OK) / expected-valid;
- **Точность среди принятых:** correct OK / (correct OK + wrong OK);
- **Доля корректных измерений:** correct OK / expected-valid.

Monte Carlo subset	Total	Exp. valid	Exp. reject	Correct OK	Wrong OK	Rejected valid	Acceptance	Accepted precision	Correct rate
yaw-only	125	125	0	125	0	0	100,0%	100,0%	100,0%
tilted/irregular	125	125	0	90	16	19	84,8%	84,9%	72,0%
small-object	125	125	0	123	0	2	98,4%	100,0%	98,4%
noisy/incomp.	125	100	25	89	11	0	100,0%	89,0%	89,0%
Итого	500	475	25	427	27	21	95,6%	94,1%	89,9%

Все 25/25 expected-reject сценариев отклонены; false accepted — 0. Это проверка защитной логики на искусственном поднаборе, **не ожидаемая false-ok rate физической станции**.

Выбор порога 25%

Порог расхождения OBV выбран только на отдельной выборке для настройки с seed 1337:

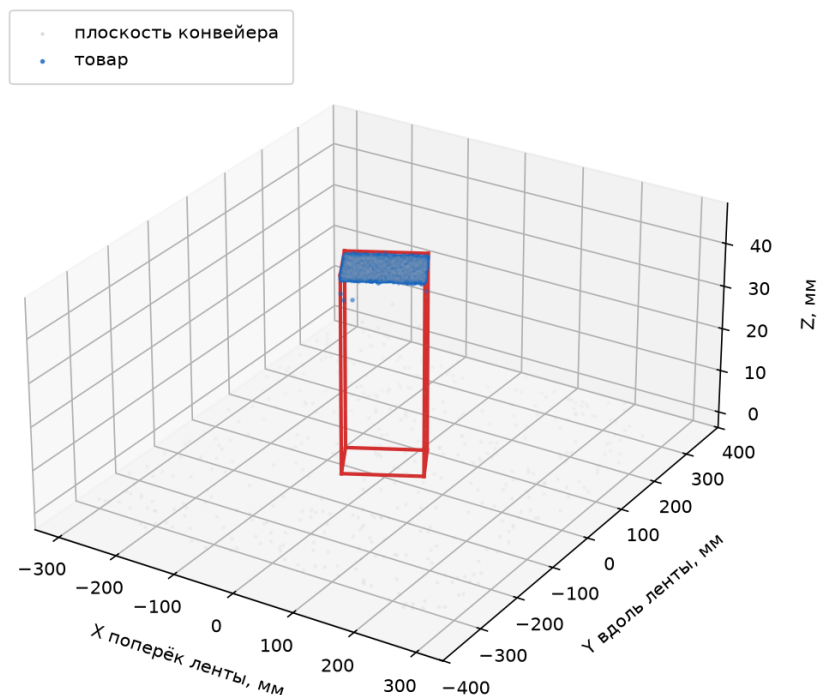
Порог настройки	Correct OK	Wrong OK	Reject	Acceptance	Accepted precision	Correct rate
нет	95	30	0	100,0%	76,0%	76,0%
disagreement ≤30%	91	27	7	94,4%	77,1%	72,8%
disagreement ≤25%	90	19	16	87,2%	82,6%	72,0%
disagreement ≤20%	85	18	22	82,4%	82,5%	68,0%
disagreement ≤10%	78	11	36	71,2%	87,6%	62,4%

Порог 25% выбран как простая проверка без падения correct measurement rate ниже 70%; цель 95% precision among accepted этим признаком не достигалась без большого числа отказов. После заморозки tilted/irregular полный Monte Carlo 500 был один раз запущен на отдельной финальной выборке с seed 20261017; после просмотра результата алгоритм не менялся.

Что показал тест

До этой проверки tilted/irregular давал 99 correct OK, 25 wrong OK и 1 reject: precision among accepted 79,8%, correct measurement rate 79,2%. После применения проверки: 90 correct OK, 16 wrong OK и 19 reject/low-confidence; acceptance rate 84,8%, precision among accepted 84,9%, correct measurement rate 72,0%. P95 abs ошибки среди 106 принятых status=ok: 15,392 / 12,696 / 2,922 мм; среди 90 correct OK: 10,855 / 9,016 / 2,931 мм. Невидимая нижняя точка и поднутрения остаются ограничением видимости упрощенного симулятора. Это указывает на потенциальную проблему наблюдаемости, но не доказывает идентичный отказ физической dual-camera Gocator; второй вид рассматривается только если реальный пилот подтвердит проблему.

Результат симуляции: 120,8 × 80,7 × 46,0 мм



На иллюстрации серым показана известная плоскость конвейера, синим — наблюдаемая поверхность товара, красным — измеренный ОВВ. Большой пустой диапазон по X/Y нужен, чтобы показать всю область 600-мм конвейера; визуально небольшой объект не означает нехватку точек в исходном облаке. Отдельный `multiframe-demo` сохраняет девять `encoder-положений`, пять валидных независимых окон, их медиану, итоговый WMS JSON, PNG и GIF. Тест сверяет поля WMS с фактическим объединённым результатом.

В репозитории также сохранён `sample_scene.npz`, поэтому изображение не является непроверяемой картинкой: CLI заново измеряет тот же формат и печатает WMS JSON. Фиксированный `seed` обеспечивает повторяемость, но физическая приёмка намеренно не опирается на этот генератор.

Эти результаты проверяют программную геометрию на симулированных данных. Они не устанавливают абсолютную точность физической станции.

13. План физической валидации

После сборки станции я бы сначала проверил лазерную безопасность и работу без товара, а затем измерил калибровочные блоки 10, 20, 50, 100, 300 и 400 мм. Для каждой позиции нужны минимум 30 повторов в центре и по краям ленты, при разных положениях и в разные дни. Для более формальной оценки можно провести MSA/Gage R&R и отдельно оценить систематическую ошибку, линейность, повторяемость и воспроизводимость.

После калибровочных объектов нужен тест не менее чем на 1000 реальных SKU: по 10 проходов с разными углами, отдельно включая чёрные, блестящие, прозрачные и мягкие товары. Затем следует 8-часовой прогон, проверка сетевых сбоев и теневой пилот на реальной линии. Главная метрика — доля товаров, у которых все три стороны удовлетворяют условию $|\text{measured} - \text{reference}| \leq \max(0.05 \times \text{reference}, 5 \text{ mm})$. Дополнительно нужно смотреть распределение ошибки по осям, долю отказов по материалам, `false-ok` на прозрачных товарах, повторяемость, время обработки и дрейф калибровки.

Конкретные пороги по доле успешных измерений, `false-ok` и задержке нужно согласовать с бизнесом до контрольного тестирования на заранее не просмотренной выборке.

14. Производительность и масштабирование

Текущий benchmark работает с небольшими облаками и проверяет прежде всего корректность функций. При ещё не подтверждённых 1000 профилях/с и 1280 отсчётах на профиль входной поток может достигать 1,28 млн исходных отсчётов в секунду, а за 700 мм зоны — 896 тыс. отсчётов. При 800/500/380 Гц поток пропорционально ниже, но уменьшается число продольных срезов. Поэтому рабочий адаптер должен сразу отбрасывать точки вне ROI и уменьшать облако до построения выпуклой оболочки. При одном товаре примерно раз в 3 с времени на обработку достаточно; отправка в WMS выполняется отдельно от измерения.

Оптимизации по порядку: ROI X/Z в сенсоре, удаление невалидных профилей, voxel/grid downsample с шагом не крупнее 0,5–1 мм для минимального SKU, постепенная кластеризация, выпуклая оболочка только объекта, ограничение числа обрабатываемых окон и профилирование. Уменьшать сетку сильнее 1 мм до отдельного исследования нельзя: можно потерять реальный 10-мм объект и границу допуска.

15. Вывод и решение о следующем этапе

В результате выбран один Gocator 2880. Он покрывает область 600×300 мм, даёт достаточную дискретизацию 10-мм объекта и уменьшает окклюзии двумя камерами без взаимной калибровки двух отдельных голов. Один Gocator 2490 остаётся работоспособным запасным вариантом, но пара 2490 слишком усложняет станцию. Три 2450 дают избыточную точность, а для двух D457 нет достаточной опубликованной метрологической гарантии.

Программный PoC показал, что полный путь от облака точек до WMS-сообщения воспроизводится на синтетических сценариях. Для tilted/irregular acceptance rate равен 84,8%, precision among accepted — 84,9%, correct measurement rate — 72,0%. Это ограничение видимости упрощённого симулятора, а не доказанный предел физического двухкамерного Gocator.

Физически ещё нужно подтвердить 1000 profiles/s, абсолютную точность, работу с чёрными, блестящими и прозрачными товарами, а также провести пилот и MSA/Gage R&R. До этого прозрачные и зеркальные объекты должны оставаться отдельным контролируемым потоком.

Источники

Характеристики оборудования я брал из официальных datasheet и документации производителей. Статью Ozon Tech использовал как пример реального подхода к обработке складских изображений.

Дата доступа для веб-источников: 10 сентября 2026 года.

Задание и материалы Ozon

1. Ozon Tech × Университет Иннополис. «Тестовое задание, трек Компьютерное зрение, вариант 1». Исходный PDF, 2 страницы, предоставлен с заданием.
2. Мария Гафурова, Ozon Tech. «Размер имеет значение. Как Ozon автоматизировал измерение товаров на складах», 23.04.2024. [Открыть статью](#)

Оборудование

3. LMI Technologies. Gocator 2800 Series. [Открыть источник](#)
4. LMI Technologies. Gocator 2880 Dual Camera 3D Smart Profile Sensor Datasheet, rev. 2.3. [Открыть PDF](#)
5. LMI Technologies. Gocator 2490 Datasheet, rev. 1.1. [Открыть PDF](#)
6. LMI Technologies. Gocator 2490 product page. [Открыть источник](#)
7. LMI Technologies. Gocator 2400 Series Datasheet. [Открыть PDF](#)
8. LMI Technologies. Gocator 2400 Series. [Открыть источник](#)
9. LMI Technologies. Sensor Networking. [Открыть источник](#)
10. LMI Technologies. Accessories. [Открыть источник](#)
11. RealSense. D457 GMSL/FAKRA. [Открыть источник](#)
12. RealSense. D457 Hardware Synchronization. [Открыть источник](#)
13. RealSense. Multiple Depth Cameras Configuration. [Открыть источник](#)
14. SICK. DFS60I-BHPC65536 datasheet. [Открыть PDF](#)
15. SICK. W4F product information. [Открыть PDF](#)
16. SICK. WLF4FI-973121A0ZZZ datasheet. [Открыть PDF](#)
17. OnLogic. Karbon K801–K804 documentation. [Открыть источник](#)

Алгоритмы и библиотеки

18. Open3D 0.19. OrientedBoundingBox API. [Открыть документацию](#)
19. Open3D 0.19. Point cloud tutorial. [Открыть документацию](#)
20. SciPy. ConvexHull API. [Открыть документацию](#)
21. OpenCV. Camera calibration and 3D reconstruction. [Открыть документацию](#)
22. Open3D development API. Tensor OrientedBoundingBox, включая MethodOBBCreate.MINIMAL_JYLANI. [Открыть документацию](#)

Дополнительная документация

23. LMI Technologies. Gocator 2880 launch, complex shapes and packaging. [Открыть источник](#)
24. LMI Technologies. Box Void Fill Measurement with a Gocator 2880. [Открыть статью](#)
25. LMI Technologies. Box Void Fill Walkthrough. [Открыть PDF](#)
26. LMI Technologies. Gocator 2300/2880 Series User Manual. [Открыть PDF](#)
27. LMI Technologies. GoPXL Configuring Acquisition. [Открыть документацию](#)
28. LMI Technologies Support. Improving Max Frame Rate. [Открыть статью](#)
29. LMI Technologies Support. Trigger Drop warnings in Encoder Trigger mode. [Открыть статью](#)
30. LMI Technologies. Gocator 2490 Japanese Datasheet, rev. 1.1. [Открыть PDF](#)

Приложение. Код, воспроизведение и проверка

Код и демонстрация

Репозиторий: github.com/Leo0742/Conveyor-Dimensioning-Station

В репозитории находятся исходный код прототипа, тесты, синтетические сценарии, демо и инструкция по запуску.

Как воспроизвести

```
uv sync --frozen --python 3.12
uv run pytest -q
uv run ruff check .
uv run conveyor-dimensioning demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning sensor-benchmark --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning monte-carlo --output-dir assets/demo --count 500 --seed 20261017
uv run conveyor-dimensioning multiframe-demo --output-dir assets/demo --seed 42
uv run conveyor-dimensioning measure assets/demo/sample_scene.npz \
  --item-id synthetic-check --seed 42
uv sync --frozen --python 3.12 --extra open3d
uv run python scripts/compare_obb.py --output assets/demo/obb_comparison.json
uv run python scripts/generate_diagrams.py
uv run python scripts/build_report.py
```

Что проверено

Синтетический прототип воспроизводимо проходит путь от облака точек до WMS JSON; проверены автоматические тесты, базовые benchmark-сценарии, Monte Carlo на 500 сценариях и независимое сравнение приближённого OBB.

Что ещё требует физической проверки

В проекте нет физического Gocator, станда с конвейером, калибровочных образцов и реального набора товаров. Поэтому результаты benchmark относятся только к синтетическому программному тесту. Характеристики resolution, linearity и repeatability из datasheet производителя сами по себе не доказывают точность всей станции. Для подтверждения требуемой погрешности нужен физический пилот и MSA. До этого результаты нельзя считать производственной гарантией.